

NGHIÊN CỨU QUÂN SỰ NƯỚC NGOÀI

**MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
TRONG ĐIỀU PHỐI TÁC CHIẾN PHÒNG KHÔNG VÀ VẤN ĐỀ ĐẶT RA VỚI LỰC
LƯỢNG PHÒNG KHÔNG TRONG CHIẾN TRANH HIỆN ĐẠI****Đại tá, TS. NGUYỄN TRỌNG NAM**

Khoa Tên lửa/Học viện Phòng không - Không quân

Tóm tắt: Trong chiến tranh hiện đại, những mối đe dọa từ trên không đến các chiến thuật tác chiến điện tử phức tạp đang đặt ra những thách thức không nhỏ đối với hệ thống phòng không. Vì vậy, hệ thống phòng không phải được nâng cấp theo hướng thông minh, tự động và tích hợp giữa các lực lượng. Trí tuệ nhân tạo (AI) nổi lên như một công nghệ đột phá, có khả năng xử lý dữ liệu khổng lồ, hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng và chính xác, mở ra hướng tiếp cận mới trong điều phối tác chiến phòng không hiệu quả và linh hoạt hơn.

Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo, tác chiến phòng không, lực lượng phòng không.

Ngày nay, AI đang trở thành yếu tố trọng yếu trong điều phối tác chiến phòng không; đây là một lĩnh vực đòi hỏi tốc độ, độ chính xác và khả năng xử lý dữ liệu khổng lồ trong thời gian thực. Trong môi trường chiến tranh hiện đại, khi các mối đe dọa từ trên không, như: Máy bay tàng hình, phương tiện bay không người lái (UAV), tên lửa hành trình hay vũ khí siêu thanh ngày càng tinh vi, AI đóng vai trò trung tâm trong hỗ trợ tự động hóa quy trình phát hiện, theo dõi, đánh giá mối đe dọa và ra quyết định tiêu diệt mục tiêu, giúp nâng cao khả năng phản ứng, tối ưu hóa việc sử dụng hỏa lực và rút ngắn thời gian ra quyết định.

AI được ứng dụng vào nhiều khâu, như: Hợp nhất dữ liệu từ ra-đa, vệ tinh, cảm biến quang - điện tử; nhận dạng, phân loại và dự báo đường bay mục tiêu; tối ưu hóa phân chia hỏa lực và mô phỏng các kịch bản tác chiến. Nhờ khả năng học hỏi, phân tích nhanh và dự đoán chính xác, AI giúp hệ thống phòng không rút ngắn vòng lặp quan sát - định hướng - quyết định - hành động, tăng khả năng phản ứng trong điều kiện tác chiến điện tử mạnh, tác chiến không gian mạng rộng khắp. AI không chỉ là công cụ hỗ trợ, mà còn là nền tảng chuyển đổi cách thức chỉ huy, kiểm soát và phối hợp lực lượng phòng không, hướng tới mô hình tác chiến thông minh, mạng trung tâm và tự động hóa trong chiến tranh hiện đại.

Trong tác chiến phòng không hiện đại, AI đang đóng vai trò then chốt trong tự động hóa các bước chủ chốt của quy trình phòng không: Phát hiện, theo dõi, đánh giá mối đe dọa, ra quyết định tiêu diệt và tối ưu hóa sử dụng hỏa lực. Việc tích hợp AI vào điều phối tác chiến phòng không không chỉ nâng cao tốc độ và chính xác của phản ứng, mà còn giúp chọn lựa, phân phối lực lượng hợp lý, khoa học, góp phần tiết kiệm tài nguyên và giảm nguy cơ sai sót trong môi trường tác chiến phức tạp.

Trước đây, hệ thống ra-đa và cảm biến truyền thống chỉ có thể phát hiện mục tiêu dựa trên kích thước, tốc độ, độ cao và quỹ đạo bay nên dễ bị môi nhiễu đánh lừa. Ngày nay, AI giúp phân biệt chính xác giữa mục tiêu và môi nhiễu; bằng việc kết hợp sử dụng “thuật toán học sâu” (Deep Learning) để phân loại mục tiêu, các “mô hình học

máy” (Machine Learning) có thể được huấn luyện trên hàng triệu mẫu dữ liệu từ UAV, máy bay chiến đấu, tên lửa hành trình và mồi nhử để phát hiện sự khác biệt nhỏ nhất giữa chúng. Một số tên lửa hành trình hoặc UAV có thể triển khai mồi nhử (decoys) để đánh lừa hệ thống phòng không, AI có thể phân tích mẫu tín hiệu phản xạ ra-đa và đặc điểm khí động học để xác định mục tiêu và mồi nhử.

Trong khâu theo dõi, AI kết hợp bộ lọc truyền thống (Kalman, particle filter) với mạng học tuần tự (RNN, LSTM, Transformer) để liên kết các phép đo qua thời gian, ước lượng vị trí, vận tốc và dự báo đường bay mục tiêu. Khi tạm thời mất mục tiêu (do đối phương gây nhiễu, tàng hình, bị che khuất hoặc sử dụng thủ đoạn bay không tuyến tính), AI có thể lọc nhiễu từ hệ thống ra-đa, tác chiến điện tử để tiếp tục theo dõi mục tiêu hoặc sử dụng các thuật toán dự đoán hành vi, giúp duy trì theo dõi và giảm khả năng mất mục tiêu trong những tình huống phức tạp.

Đánh giá mối đe dọa và ra quyết định tiêu diệt là bước rất quan trọng để sử dụng lực lượng phòng không hợp lý, khoa học. Trên cơ sở kết hợp các mô hình xác suất và mạng phân lớp, hệ thống giúp ưu tiên mục tiêu theo mức độ nguy hiểm và giá trị chiến dịch, chiến lược, ước lượng xác suất gây tổn hại và tính toán thời gian tiếp cận; AI sẽ phân loại mục tiêu (máy bay chiến đấu, UAV trinh sát, UAV vũ trang, tên lửa hành trình, tên lửa siêu thanh, UAV dẫn đầu trong tác chiến “bầy đàn” mồi nhử...); từ đó, ra quyết định tiêu diệt. Việc ra quyết định tiêu diệt mục tiêu, AI đóng vai trò tư vấn và tự động hóa có kiểm soát; trong đó, AI đề xuất phương án sử dụng loại vũ khí (tên lửa, pháo phòng không, súng máy phòng không...), số lượng đạn tiêu thụ và thời điểm phóng. Trong các tình huống khẩn cấp với thời gian phản ứng rất ngắn, AI có thể thực hiện các hành động cấp thấp đã được ủy quyền, giúp rút ngắn vòng lặp quy trình phòng không và tăng tỉ lệ thành công.

Trong chiến tranh hiện đại, việc lựa chọn vũ khí phù hợp và sử dụng hợp lý, đúng thời điểm (tối ưu hóa sử dụng hỏa lực) có ý nghĩa quyết định đến khả năng phòng thủ trước các mối đe dọa từ trên không, giúp nâng cao hiệu suất chiến đấu và tiết kiệm nguồn lực. Trong một cuộc tiến công tổng lực, tình huống trên không phức tạp (tiến công đồng thời từ nhiều hướng, nhiều độ cao vào nhiều mục tiêu; tiến công “bầy đàn” của UAV; sử dụng tên lửa siêu thanh...) để gây quá tải và giảm thời gian phản ứng cho hệ thống phòng không đối phương. AI có thể hỗ trợ phân bổ tài nguyên hợp lý, đảm bảo phòng thủ hiệu quả mà không làm cạn kiệt nguồn lực. AI sẽ sử dụng thuật toán tối ưu phân bổ vũ khí - mục tiêu, cân bằng giữa xác suất tiêu diệt với tỉ lệ tiêu thụ đạn và nguy cơ thiệt hại khác để đưa ra mức độ ưu tiên tiêu diệt mục tiêu, điều phối hỏa lực phòng không hiệu quả, tránh lãng phí qua nhiều kịch bản.

Xuất phát từ thực tiễn sự phát triển nhanh chóng của AI đang thay đổi đáng kể phương thức tác chiến, vận hành hệ thống phòng không của các quốc gia. Việc ứng dụng AI trong điều phối tác chiến không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao năng lực phát hiện, đánh giá, ra quyết định và phối hợp hỏa lực trong môi trường tác chiến có nhịp độ cao, đa hướng và đầy biến động. Để hiện thực hóa mục tiêu này, lực lượng phòng không của ta cần tập trung vào một số nội dung

sau:

Một là, đào tạo con người - yếu tố quyết định thành công trong ứng dụng AI.

Trong bất kỳ lĩnh vực quân sự nào, con người vẫn luôn giữ vai trò trung tâm, quyết định. AI dù tiên tiến đến đâu cũng chỉ là công cụ nếu không được con người khai thác hiệu quả. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ, sĩ quan phòng không am hiểu về AI là nhiệm vụ trọng yếu, vừa mang tính chiến lược lâu dài, vừa có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc.

Để thực hiện nội dung này, hệ thống đào tạo trong các học viện, nhà trường quân đội cần được điều chỉnh chương trình đào tạo, bổ sung các nội dung về: Khoa học dữ liệu, học máy, phân tích tín hiệu, điều khiển thông minh, an ninh mạng và mô hình hóa hệ thống phòng không thông minh. Các khóa đào tạo sĩ quan chỉ huy, tham mưu cần được trang bị, bổ sung kiến thức từ cơ bản, cơ sở chuyên ngành, chuyên sâu về AI để hiểu cách AI hoạt động và có thể can thiệp khi cần; khai thác AI cung cấp các gợi ý chiến thuật kết hợp vận dụng kinh nghiệm và tư duy chiến dịch, chiến lược để đưa ra các quyết định tối ưu.

Lực lượng phòng không cần xây dựng đội ngũ chuyên gia AI quân sự, những người không chỉ hiểu biết về công nghệ mà còn có kiến thức chuyên sâu về nghệ thuật tác chiến phòng không. Họ sẽ đóng vai trò cầu nối giữa giới nghiên cứu công nghệ dân sự và yêu cầu thực tiễn quân sự, đảm bảo các giải pháp AI được phát triển phù hợp với đặc thù chiến trường Việt Nam.

Cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đào tạo và trao đổi học thuật. Việc cử cán bộ, học viên sang các quốc gia có nền khoa học - công nghệ quân sự phát triển để tiếp cận công nghệ AI tiên tiến; đồng thời, mời chuyên gia nước ngoài tham gia giảng dạy, tư vấn cũng là hướng đi cần thiết.

Hai là, nghiên cứu, xây dựng hệ thống phòng không tích hợp AI.

Ứng dụng AI trong hệ thống phòng không không chỉ dừng lại ở việc tự động hóa mà còn hướng tới xây dựng hệ thống tác chiến “nhận thức tình huống” toàn diện, có khả năng tự học, tự thích nghi và hỗ trợ chỉ huy ra quyết định nhanh chóng, chính xác.

Để đạt được điều đó, cần triển khai tích hợp AI vào các hệ thống ra-đa, cảm biến và khí tài quan sát nhằm tăng cường khả năng nhận dạng mục tiêu, phân loại mối đe dọa, dự đoán đường bay và hành vi của đối phương. AI có thể phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau (trình sát quang - điện tử, ra-đa, UAV, vệ tinh) để hình thành bức tranh toàn cảnh, hỗ trợ người chỉ huy trong nghiên cứu, đánh giá tình huống trên không và hạ quyết tâm tác chiến.

Nghiên cứu, xây dựng hệ thống sở chỉ huy điều khiển thế hệ mới với khả năng chỉ huy tác chiến đa lực lượng, ứng dụng AI phổ quát (General AI), AI tạo sinh (Generative AI), mô hình ngôn ngữ lớn và tác tử tự động (Autonomous Agent), công nghệ nền tảng thiết kế, tích hợp phân lớp để cung cấp cho hệ thống tự động hóa chỉ huy cấp chiến dịch, chiến lược việc tối ưu hóa phân bổ lực lượng, xác định thứ tự ưu tiên, tính toán vùng hỏa lực, hỗ trợ các cấp chỉ huy ra quyết định trong thời gian

thực và đề xuất phương án tiêu diệt hiệu quả nhất.

Hiện nay, Quân chủng Phòng không - Không quân đã phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội nghiên cứu, thiết kế, triển khai thành công Hệ thống Cảnh giới và bảo vệ vùng trời quốc gia (VQ-1M), Hệ thống Tự động hóa chỉ huy điều hành tác chiến (VQ-2M). Trong dài hạn, việc nội địa hóa công nghệ AI trong lĩnh vực phòng không sẽ giúp lực lượng phòng không chủ động trong thiết kế, sản xuất và nâng cấp hệ thống vũ khí, trang bị. Đây là hướng đi bền vững, giảm phụ thuộc vào nguồn công nghệ bên ngoài; đồng thời, tạo tiền đề cho sự phát triển của nền công nghiệp quốc phòng thông minh.

Ba là, xây dựng hệ thống mô phỏng huấn luyện chiến thuật tích hợp AI.

Trong điều kiện thời bình, huấn luyện là “chiến đấu trong tương lai”. Việc xây dựng các hệ thống mô phỏng huấn luyện chiến thuật phòng không tích hợp AI không chỉ giúp tiết kiệm chi phí, an toàn, mà còn nâng cao năng lực huấn luyện, đặc biệt trong các tình huống phức tạp mà thực tế khó tổ chức.

AI không chỉ hỗ trợ trong tác chiến thực tế, mà còn đóng vai trò quan trọng trong mô phỏng các tình huống tác chiến phức tạp cho các tổ hợp tên lửa, ra-đa, súng, pháo phòng không với độ trung thực, chính xác cao giúp cho người học dễ tiếp thu và hoạt động tổ chức huấn luyện chiến thuật phòng không được trực quan, tối ưu hóa và nâng cao kỹ năng tác chiến. Đối với mô phỏng các kịch bản tiến công hỏa lực đường không, AI có thể tạo ra các mô hình mô phỏng thực tế ảo, đóng vai trò “đối phương ảo” có khả năng đưa ra nhiều mối đe dọa khác nhau từ máy bay chiến đấu, UAV tiến công “bầy đàn” đến tên lửa siêu thanh. Hệ thống mô phỏng AI có thể tự động điều chỉnh chiến thuật của đối phương, giúp lực lượng phòng không huấn luyện trong môi trường sát với thực tế chiến đấu.

Huấn luyện ra quyết định trong môi trường có AI hỗ trợ, người chỉ huy có thể học cách phối hợp giữa trí tuệ con người và thuật toán máy, khi nào nên tin tưởng vào đề xuất của AI và khi nào cần điều chỉnh theo kiến thức, kinh nghiệm chiến thuật. Hơn thế nữa, việc đánh giá kết quả huấn luyện bằng AI, giúp đánh giá hiệu quả ra quyết định, tốc độ phản ứng và mức độ phối hợp của các lực lượng; từ đó, điều chỉnh chương trình huấn luyện phù hợp.

Đặc biệt, hệ thống mô phỏng tích hợp AI còn có thể liên kết với hệ thống chỉ huy, điều khiển thực tế, tạo thành môi trường huấn luyện, thử nghiệm, triển khai liên hoàn. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng huấn luyện mà còn hỗ trợ đánh giá, hoàn thiện các thuật toán AI trước khi áp dụng trong thực tế.

Như vậy, việc ứng dụng AI trong điều phối tác chiến phòng không đang mở ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực quân sự, giúp nâng cao hiệu quả phòng thủ trước các mối đe dọa ngày càng tinh vi. Việc xây dựng hệ thống phòng không tự động, thông minh là một xu hướng tất yếu, nhưng cần có các biện pháp kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo tính an toàn và hiệu quả. Tận dụng tối đa tiềm năng của AI trong tác chiến phòng không, lực lượng phòng không của ta cần đầu tư mạnh vào nghiên cứu phát triển, đào tạo nhân lực; nghiên cứu, xây dựng hệ thống phòng không tích hợp AI; xây

dựng hệ thống mô phỏng huấn luyện chiến thuật tích hợp AI. Đồng thời, xây dựng cơ chế kiểm soát phù hợp, đảm bảo AI hoạt động như một công cụ hỗ trợ đắc lực cho con người thay vì thay thế hoàn toàn yếu tố con người trong quyết định quân sự. Thực hiện tốt các giải pháp này sẽ giúp lực lượng phòng không chủ động, linh hoạt và hiệu quả trong điều kiện tác chiến hiện đại, khẳng định năng lực bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. U.S. Department of Defense, Artificial Intelligence and Autonomy in Air and Missile Defense Systems, Washington D.C, 2023.
2. NATO Science and Technology Organization, AI Applications for Integrated Air and Missile Defense, Technical Report No, 2022, STO-TR-IST-195.
3. Quân chủng Phòng không - Không quân, Nghệ thuật tác chiến của lực lượng Phòng không - Không quân trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, Nxb QĐND, Hà Nội, 2007.
4. Vietnam Economic Times, Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tăng cường an ninh - quốc phòng”, Hà Nội, 2023
5. Báo Chính phủ, An ninh quốc phòng trong kỷ nguyên số và quân sự nền tảng, Hà Nội, 2023 ••